

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.3 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

Diagrammi di Bode

- Ponendo $s=j\omega$ si ottiene la seguente espressione della funzione di risposta armonica:

$$G(j\omega) = \frac{K \prod_i (1 + j\omega T_i) \prod_i (1 + 2\zeta_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ni}^2})}{(j\omega)^h \prod_i (1 + j\omega \tau_i) \prod_i (1 + 2\delta_i \frac{j\omega}{\omega_{ni}} - \frac{\omega^2}{\omega_{ni}^2})}$$

- La funzione di risposta armonica è data dal prodotto di quattro termini elementari:

K

Guadagno

$(j\omega)^{\pm h}$

Poli nell'origine

$(1 + j\omega \tau)^{\pm 1}$

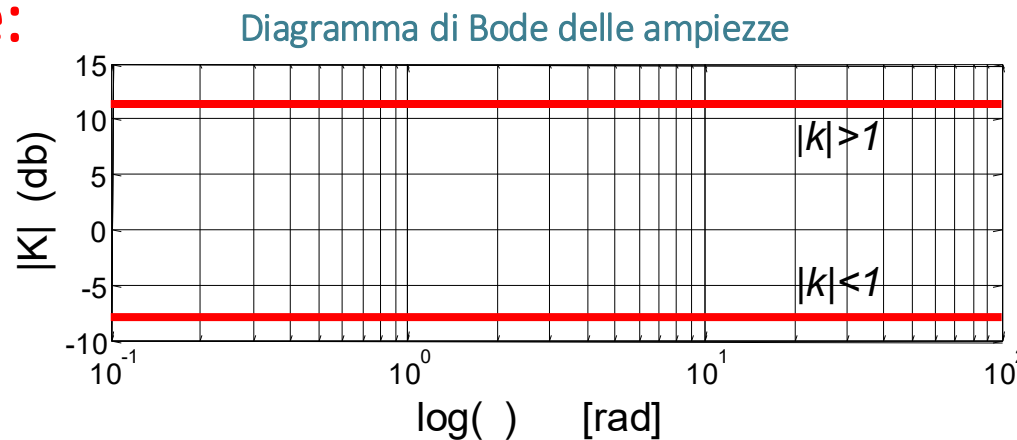
Termini del primo ordine

$(1 + j2\delta \frac{\omega}{\omega_n} - \frac{\omega^2}{\omega_n^2})^{\pm 1}$

Termini del secondo ordine

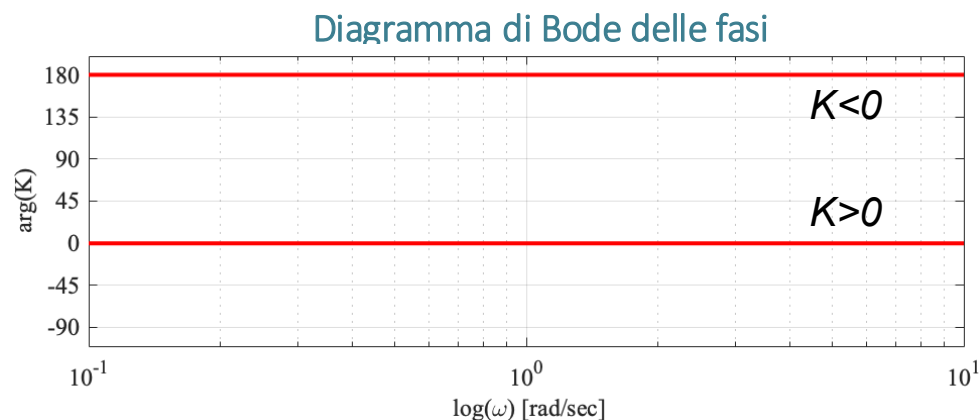
- Diagramma delle ampiezze:

$$20\log_{10}|K| \begin{cases} > 0 & \text{se } |K| > 1 \\ = 0 & \text{se } |K| = 1 \\ < 0 & \text{se } |K| < 1 \end{cases}$$



- Diagramma delle fasi:

$$\arg(K) = \begin{cases} 0 & \text{se } K > 0 \\ \pi & \text{se } K < 0 \end{cases}$$



Zero nell'origine: $j\omega$

- Diagramma delle ampiezze:**

$$20 \log_{10} |j\omega| = 20 \log_{10} \sqrt{\omega^2} =$$

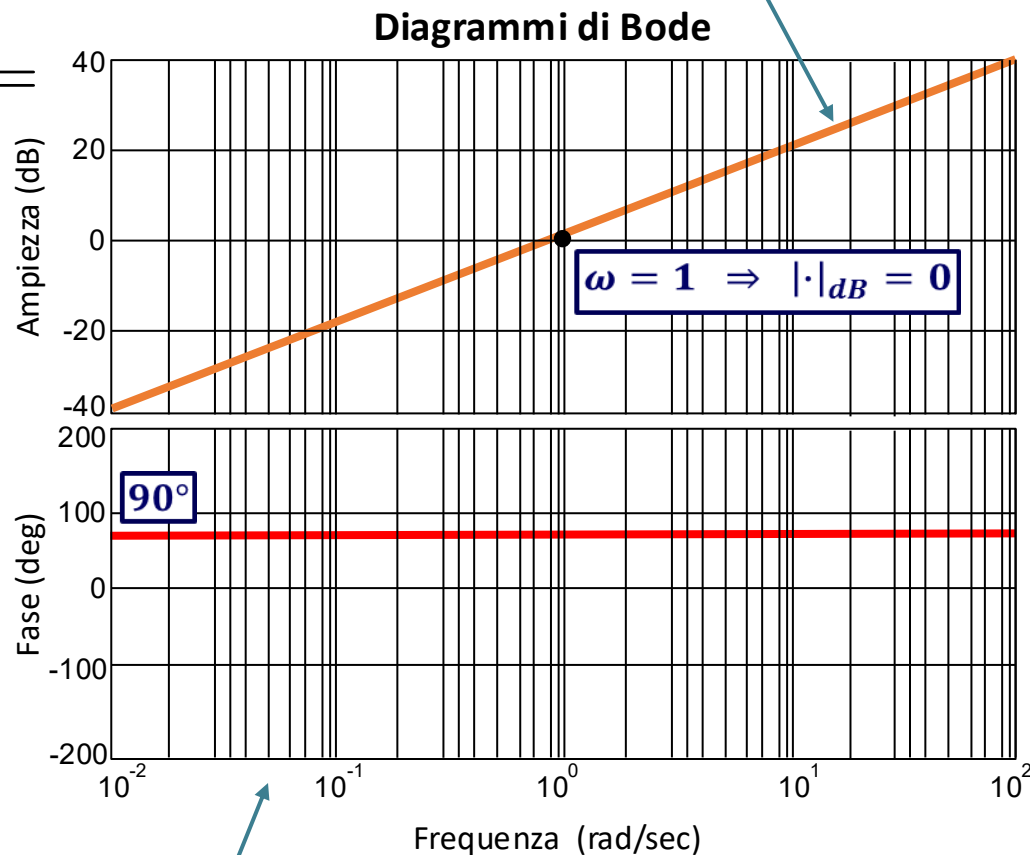
$$= 20 \log_{10} \omega$$

- Diagramma delle fasi:**

$$\arg\{j\omega\} = \operatorname{atan}\left(\frac{\omega}{0}\right) =$$

$$= \operatorname{atan}(\infty) = \frac{\pi}{2}$$

Retta con pendenza **20dB/dec**,
che interseca l'asse delle ascisse
per $\omega = 1 \text{ rad/s}$



Retta orizzontale che interseca l'asse
delle ordinate in corrispondenza di $\frac{\pi}{2}$

Polo nell'origine: $1/j\omega$

- Poiché $1/j\omega = (j\omega)^{-1}$, i corrispondenti diagrammi si ottengono semplicemente ribaltando intorno all'asse reale i diagrammi corrispondenti al termine $j\omega$

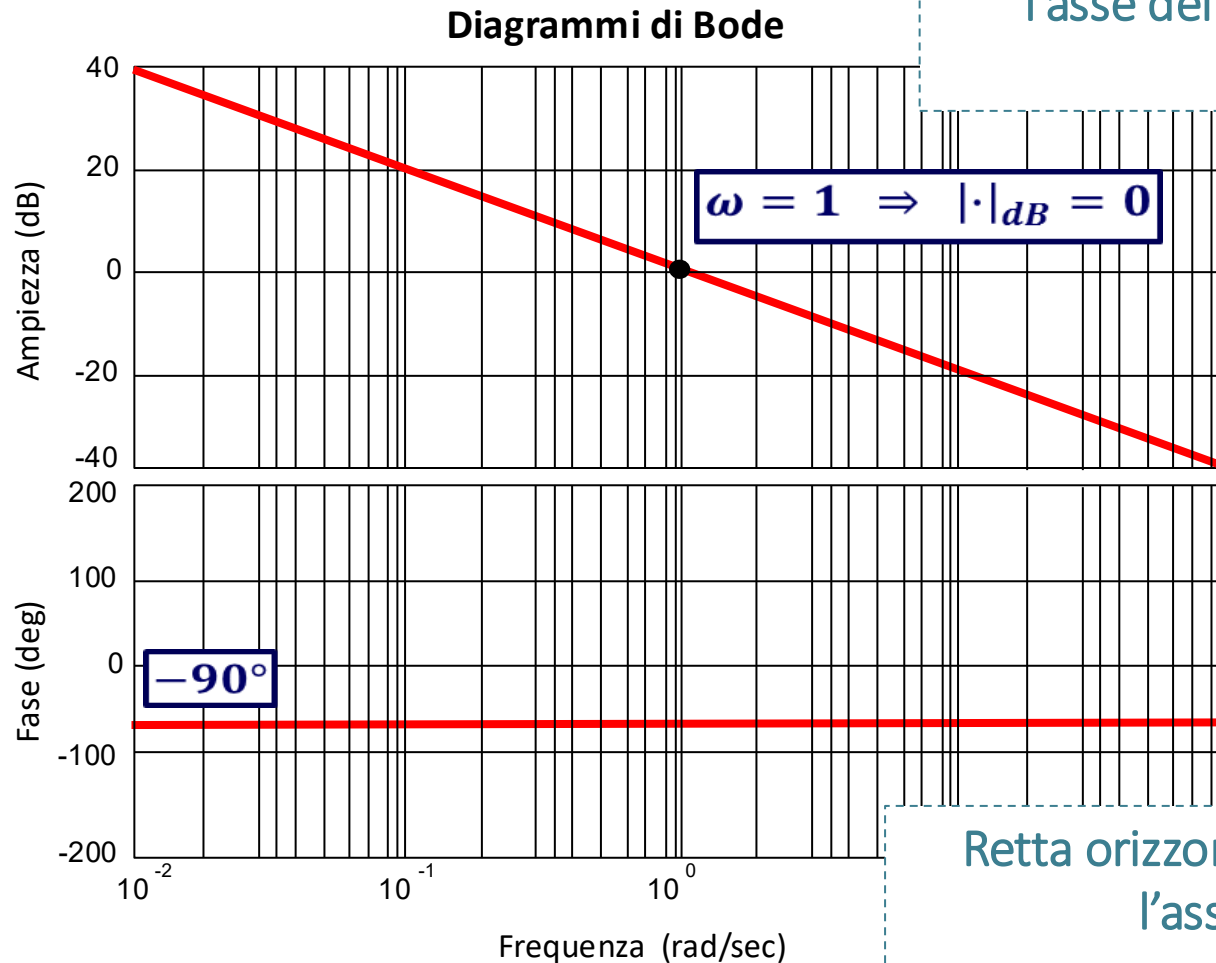
- Diagramma delle ampiezze:**

$$20 \log_{10} |(j\omega)^{-1}| = -20 \log_{10}(\omega)$$

- Diagramma delle fasi:**

$$\arg\{(j\omega)^{-1}\} = -\arg\{j\omega\} = -\frac{\pi}{2}$$

Polo nell'origine: $1/j\omega$



Retta con pendenza
 -20 dB/dec , che interseca
 l'asse delle ascisse per $\omega =$
 1 rad/s

Retta orizzontale che interseca
 l'asse delle ordinate in
 corrispondenza di $-\frac{\pi}{2}$

Poli nell'origine: $(j\omega)^{-h}$

- È sufficiente moltiplicare per $-h$ i diagrammi ottenuti per il termine $j\omega$

- **Diagramma delle ampiezze:**

$$20 \log_{10} |(j\omega)^{-h}| = -h 20 \log_{10} \omega$$

Retta con pendenza
 $-h 20 \text{ dB/dec}$, che interseca
 l'asse delle ascisse per $\omega =$
 1 rad/s

- **Diagramma delle fasi:**

$$\arg\{(j\omega)^{-h}\} = -h \cdot \arg\{j\omega\} = -h \frac{\pi}{2}$$

Retta orizzontale che
 interseca l'asse delle
 ordinate in
 corrispondenza di $-h \cdot \frac{\pi}{2}$

Poli nell'origine: $(j\omega)^{-h}$

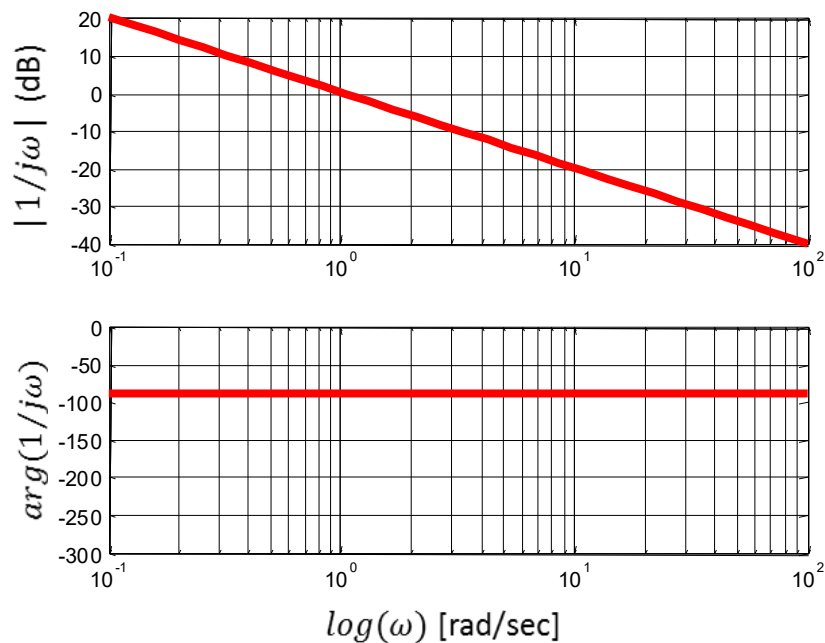
$$G(j\omega) = \frac{1}{j\omega}$$

$$h = 1$$

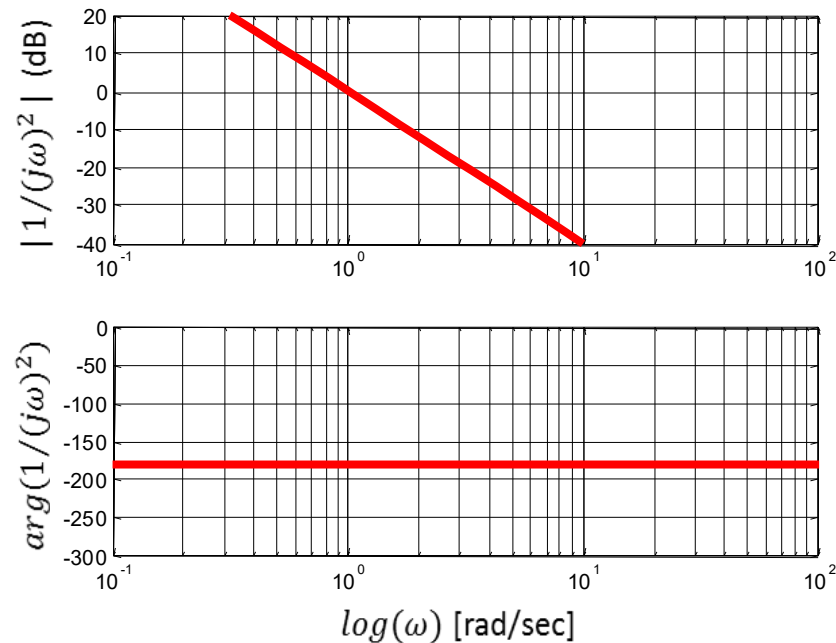
$$G(j\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2}$$

$$h = 2$$

Diagrammi di Bode



Diagrammi di Bode

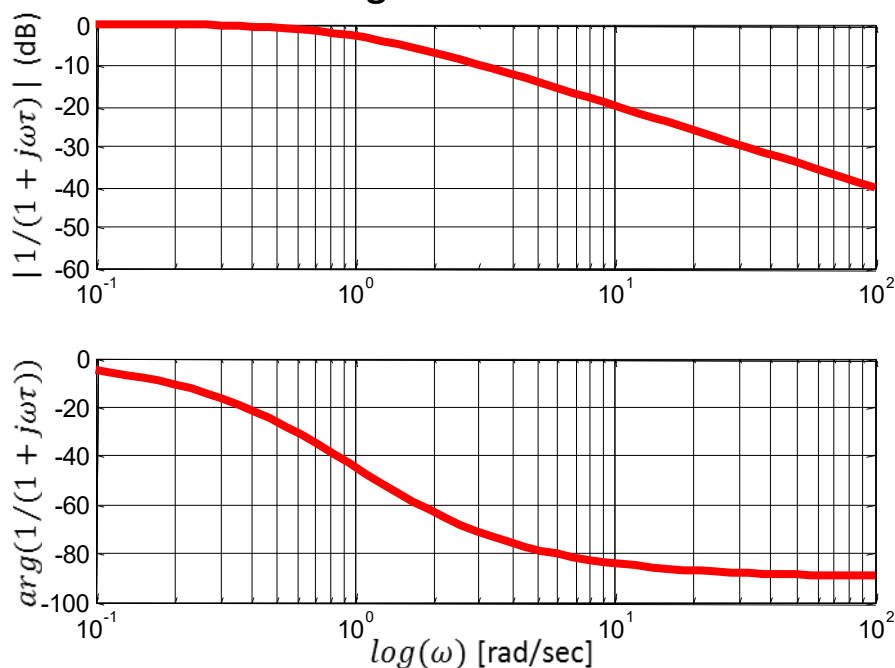


Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{\pm 1}$, $\tau > 0$

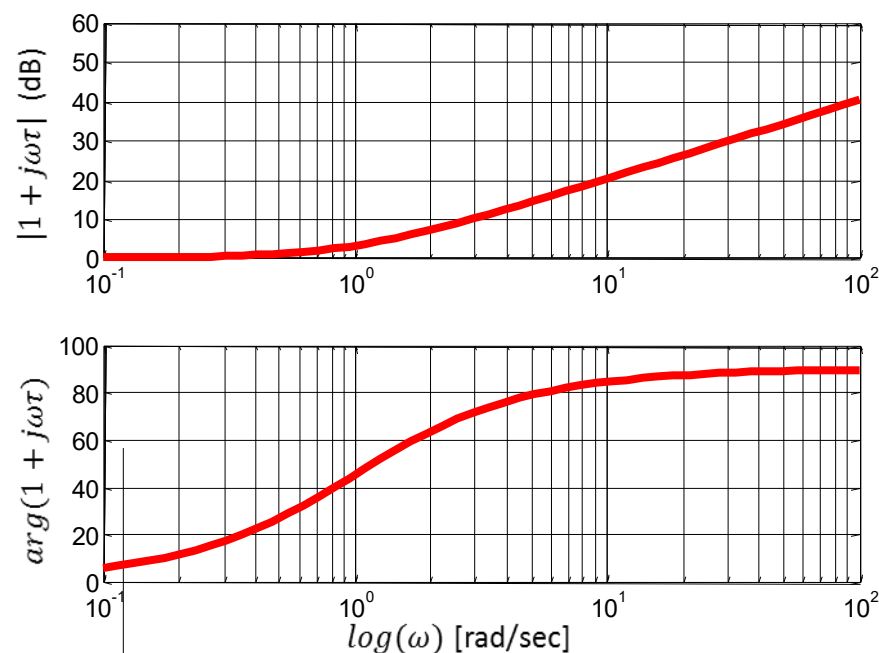
$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

$$G(j\omega) = 1 + j\omega\tau$$

Diagrammi di Bode



Diagrammi di Bode



Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{-1}$, $\tau>0$

$$G(j\omega) = 1 + j\omega\tau$$

- **Diagramma delle ampiezze**

In virtù delle proprietà dei numeri complessi, il diagramma delle ampiezze è uguale, ma di segno opposto, a quello del termine $(1+j\omega\tau)^{-1}$

- **Diagramma delle fasi**

In virtù delle proprietà dei numeri complessi, il diagramma delle ampiezze è uguale, ma di segno opposto, a quello del termine $(1+j\omega\tau)^{-1}$

Diagramma approssimati a spezzata

- È molto utile nella pratica utilizzare diagrammi di Bode approssimati mediante spezzate
- In tal modo la loro costruzione risulta più agevole ma, allo stesso tempo, le principali caratteristiche frequenziali continuano a essere graficate

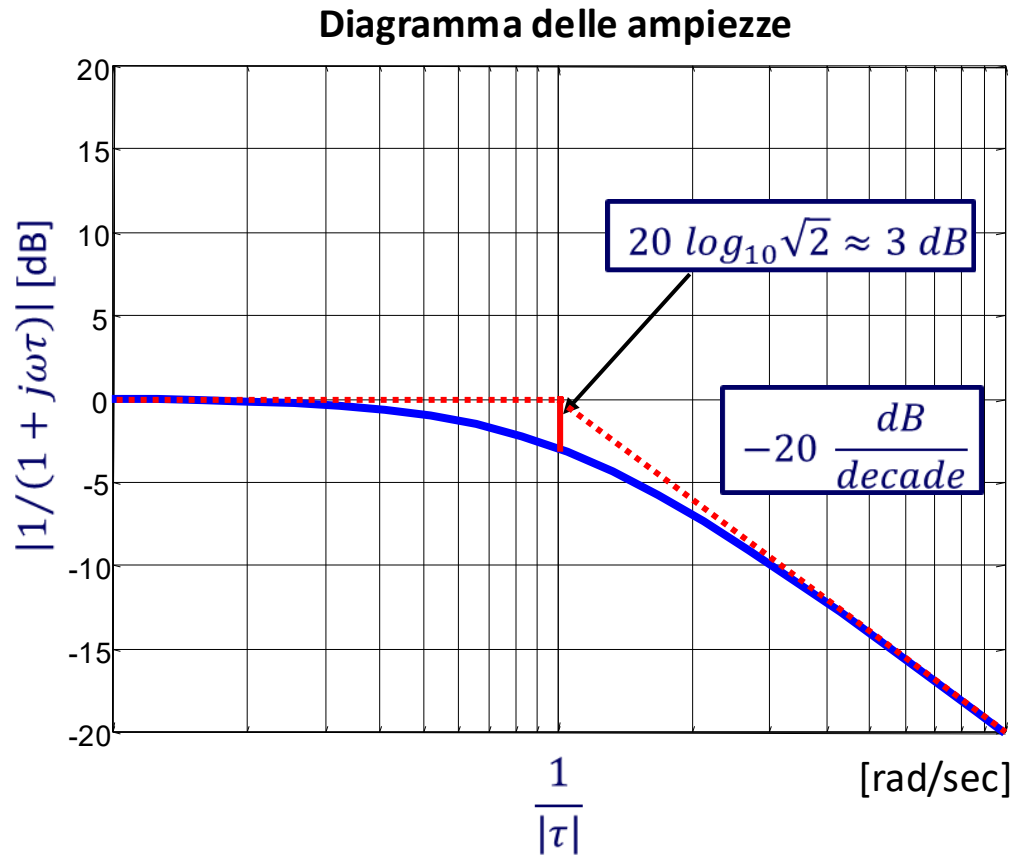
Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{-1}$, $\tau>0$

- Per il diagramma delle ampiezze si impiega l'approssimazione asintotica: **la curva si approssima con una spezzata costituita dai due asintoti a cui tende il diagramma reale per $\omega \rightarrow 0$ e per $\omega \rightarrow \infty$**
- Si considera la pulsazione **$\omega=1/|\tau|$** , detta **punto di rottura**
- Si considerano, poi, valori di pulsazione ω minori o maggiori del punto di rottura

- L'approssimazione asintotica è costituita da due rette
 - Per $\omega < 1/|\tau|$ il diagramma asintotico dei moduli coincide con l'asse delle ascisse
 - Per $\omega > 1/|\tau|$ il diagramma asintotico dei moduli coincide con una semiretta di pendenza pari a $\pm 20dB/dec$ ($20dB/dec$ se si tratta di uno zero, $-20dB/dec$ se nel caso di un polo), che ha origine dall'asse delle ascisse nel punto di rottura

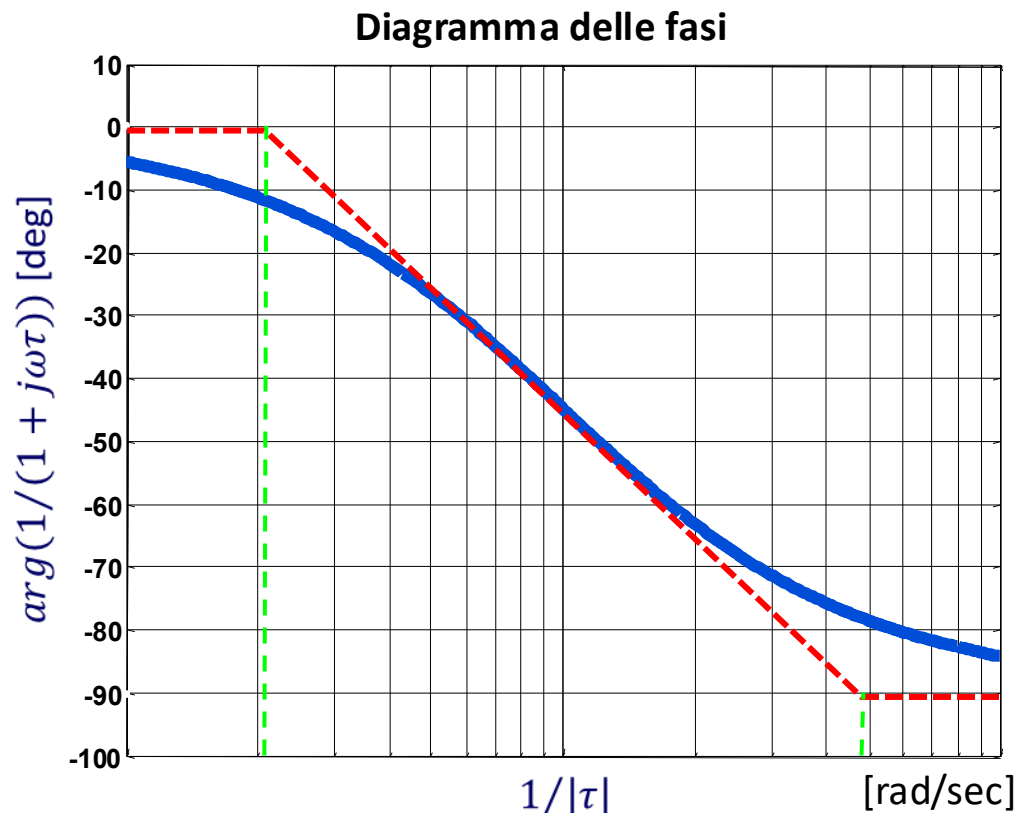
Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{-1}$, $\tau>0$

Il massimo errore dell'approssimazione si ha per $\omega=1/|\tau|$ e vale circa 3dB



Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{-1}$, $\tau>0$

Il diagramma delle fasi si approssima con la spezzata che si ottiene collegando i due asintoti in 0 e in $-\pi/2$ mediante con la retta tangente al diagramma reale nel punto $\omega_0=1/|\tau|$ in cui $\arg((1/(1+j\omega_0\tau))=-\pi/4$

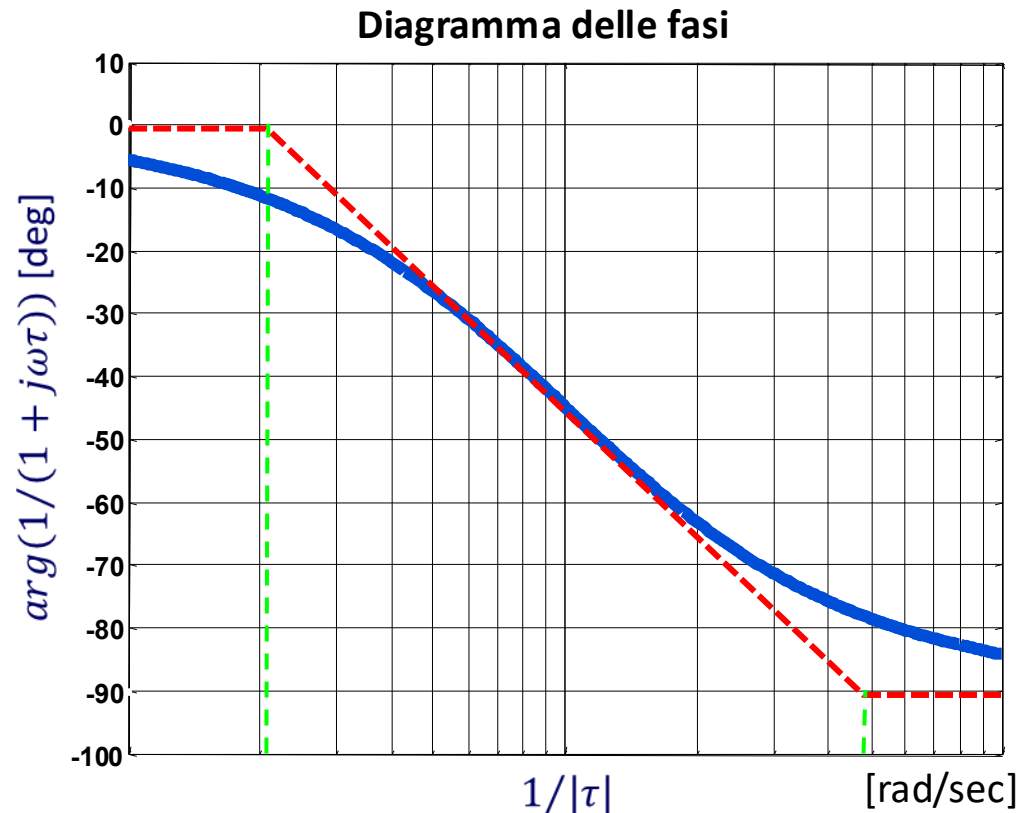


Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{-1}$, $\tau>0$

$$\arg\left(\frac{1}{1+j\omega\tau}\right)$$

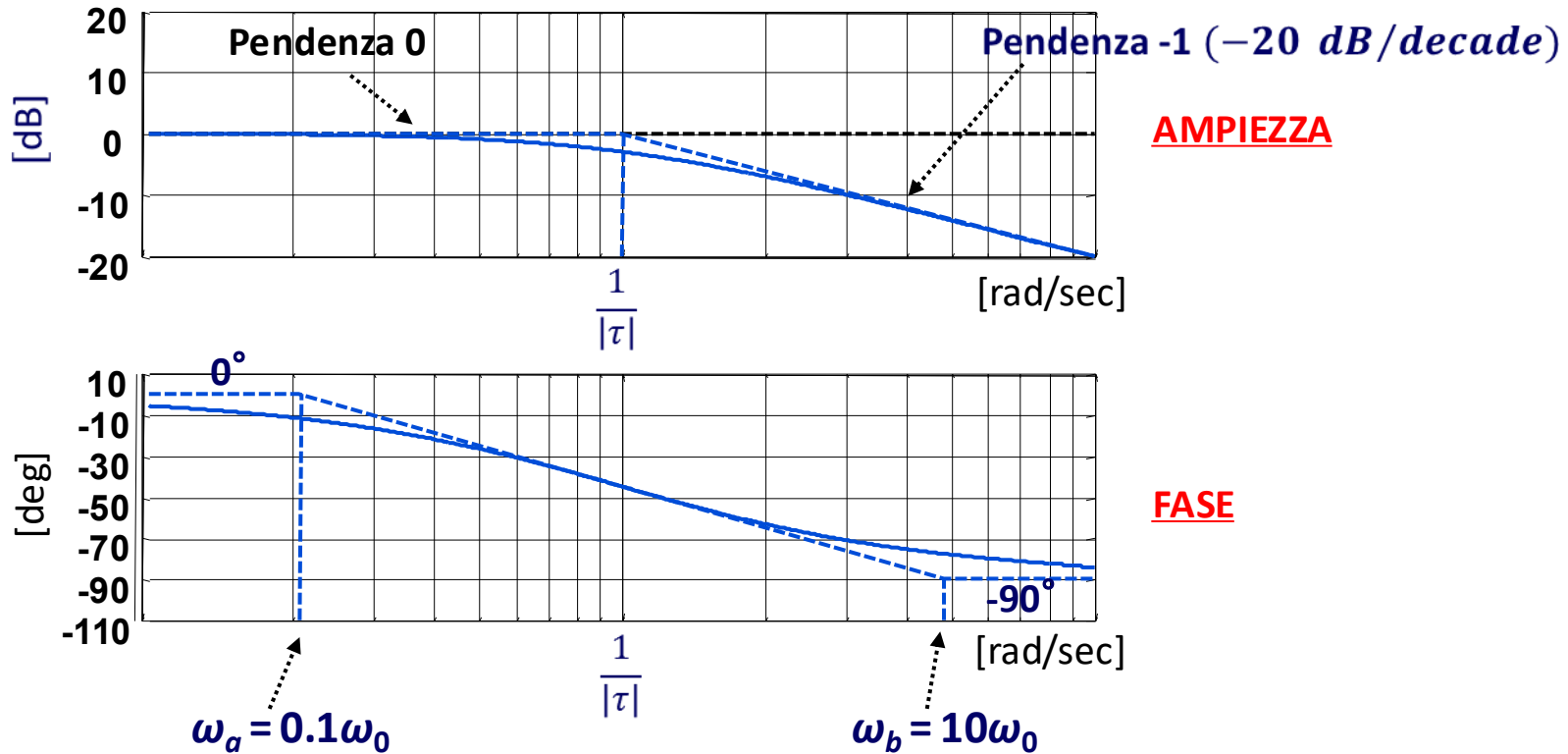
Punto di rottura: $\omega_0=1/|\tau|$

- Per $\omega<0.1\omega_0$ (ossia fino ad una decade prima del punto di rottura) il diagramma ha fase pari a 0° ;
- Per $\omega>10\omega_0$ (ossia dopo una decade dopo del punto di rottura) il diagramma ha fase pari a -90° ;
- Per $0.1\omega_0<\omega<10\omega_0$ il diagramma è un segmento di retta inclinato di $-45^\circ/\text{dec}$



Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{-1}$, $\tau>0$

$$G(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega\tau}$$



- Per $(1+j\omega\tau)$, sia il diagramma delle ampiezze che quello delle fasi sono ribaltati rispetto all'asse reale

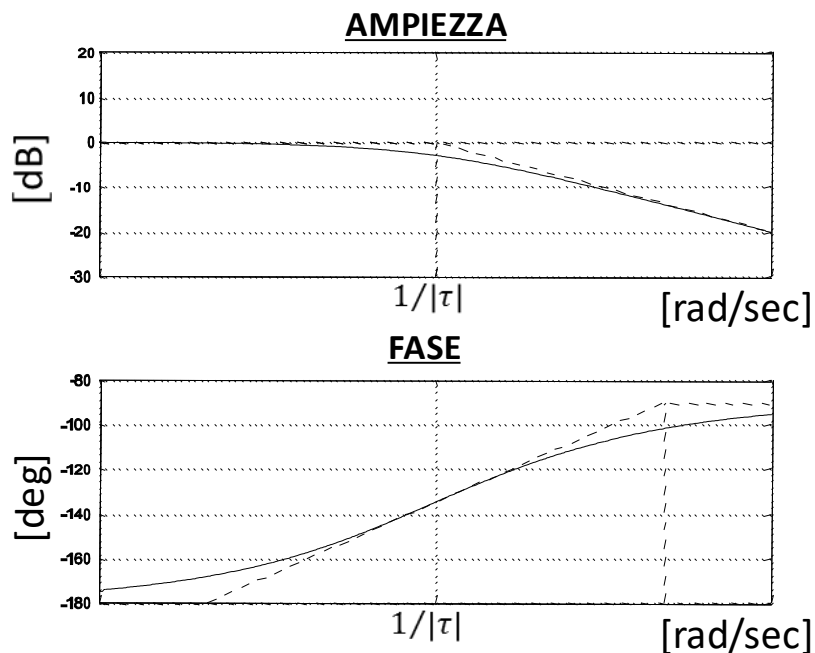
In caso di poli a parte reale positiva:

- Il diagramma delle ampiezze rimane immutato
 - punto di rottura $\omega = 1/|\tau|$
- Il diagramma delle fasi risulta ribaltato rispetto all'asse delle ascisse
 - Il polo positivo ha un comportamento uguale a quello dello zero negativo, e quindi fase crescente
 - Lo zero positivo ha un comportamento uguale a quello di un polo negativo e quindi fase decrescente

Termini del primo ordine: $(1+j\omega\tau)^{\pm 1}$, $\tau < 0$

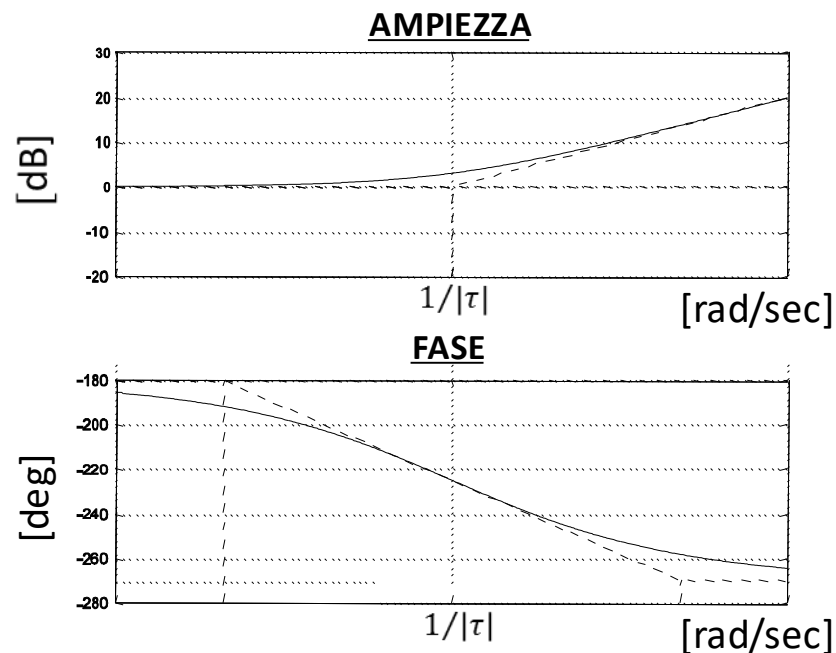
$$G(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau}$$

$$\tau < 0$$



$$G(j\omega) = 1 + j\omega\tau$$

$$\tau < 0$$



$$G(s) = \frac{0.5(s + 2)}{(s + 0.1)(s + 10)} = kG_1(s)G_2(s)G_3(s)$$

$$k = 1$$

$$G_1(s) = \frac{1}{10s + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{0.5s + 1}{1}$$

$$G_3(s) = \frac{1}{0.1s + 1}$$

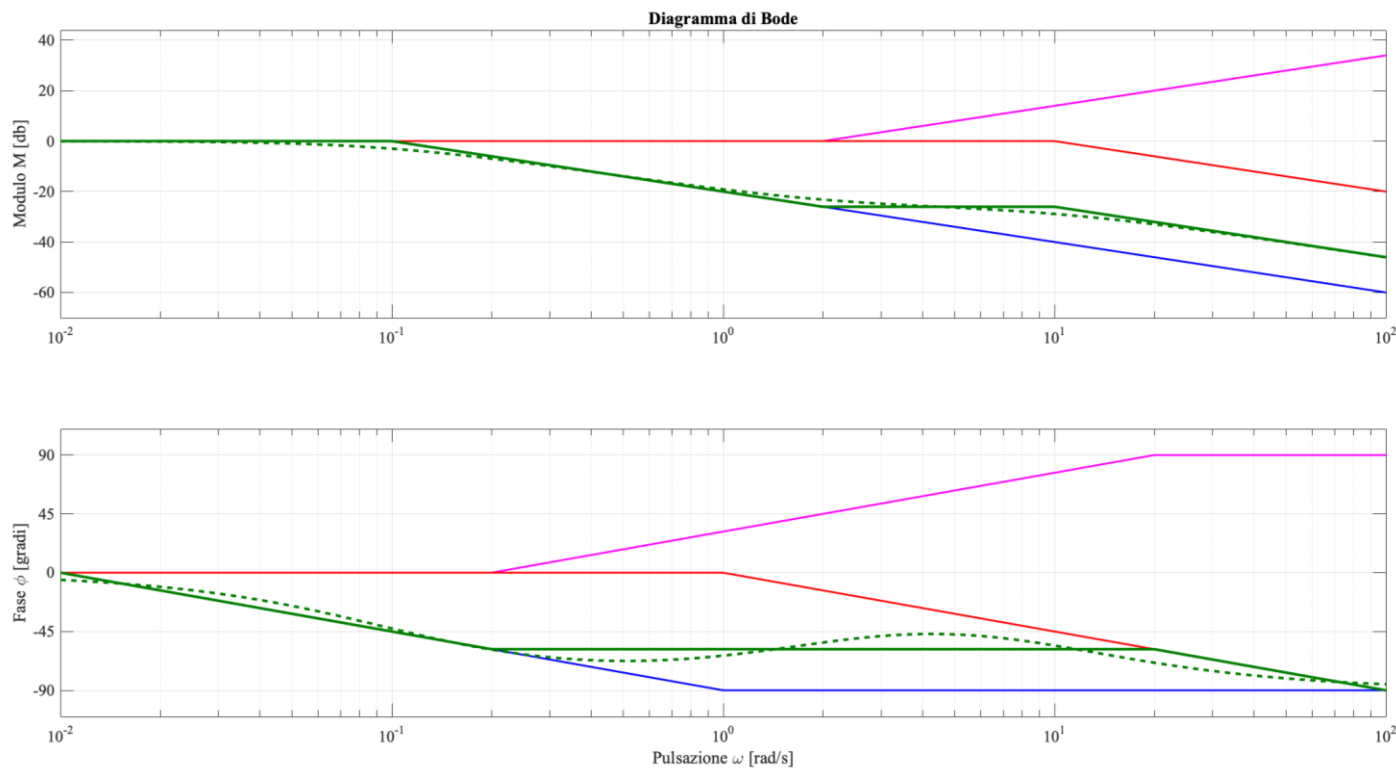
$$G(s) = \frac{0.5(s + 2)}{(s + 0.1)(s + 10)} = kG_1(s)G_2(s)G_3(s)$$

$$k = 1$$

$$G_1(s) = \frac{1}{10s + 1}$$

$$G_2(s) = \frac{0.5s + 1}{1}$$

$$G_3(s) = \frac{1}{0.1s + 1}$$



Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica - Sede di Mantova

06.3 – Analisi armonica

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it